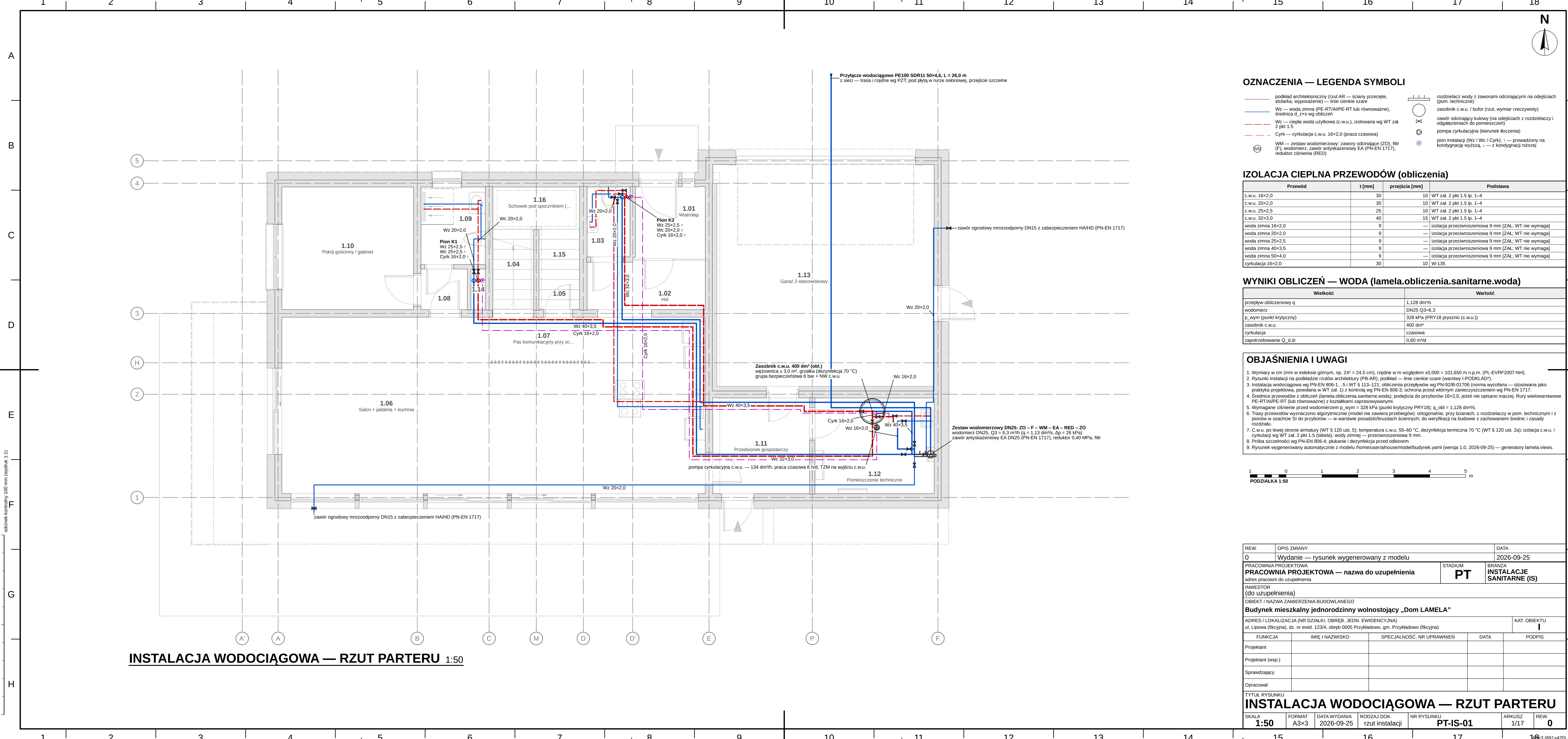


PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE

Lp.	Nr rys.	Tytuł rysunku	Skala	Format
1	PT-IS-01	INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT PARTERU	1:50	A3×3
2	PT-IS-02	INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT I PIĘTRA	1:50	A3×3
3	PT-IS-03	INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT II PIĘTRA	1:50	A3×3
4	PT-IS-04	KANALIZACJA SANITARNA — RZUT PARTERU	1:50	A3×3
5	PT-IS-05	KANALIZACJA SANITARNA — RZUT I PIĘTRA	1:50	A3×3
6	PT-IS-06	KANALIZACJA SANITARNA — RZUT II PIĘTRA	1:50	A3×3
7	PT-IS-07	ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT DACHU	1:50	A3×3
8	PT-IS-08	ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT PARTERU (RURY SPUSTOWE)	1:50	A3×3
9	PT-IS-09	OGRZEWANIE — RZUT PARTERU	1:50	A3×3
10	PT-IS-10	OGRZEWANIE — RZUT I PIĘTRA	1:50	A3×3
11	PT-IS-11	OGRZEWANIE — RZUT II PIĘTRA	1:50	A3×3
12	PT-IS-12	WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT PARTERU	1:50	A3×3
13	PT-IS-13	WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT I PIĘTRA	1:50	A3×3
14	PT-IS-14	WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT II PIĘTRA	1:50	A3×3
15	PT-IS-15	KANALIZACJA SANITARNA — ROZWINIĘCIE PIONÓW	—	A3×3
16	PT-IS-16	INSTALACJA WODOCIĄGOWA — ROZWINIĘCIE (AKSONOMETRIA)	—	A3×3
17	PT-IS-17	SCHEMAT POMPY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.	—	A3×3

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU SPIS RYSUNKÓW						
SKALA —	FORMAT A4	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. spis	NR RYSUNKU PT-IS-00	ARKUSZ —	REW.



INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT PARTERU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare		rozdzielacz wody z zaworami odcinającymi na odcieczach (pom. techniczne)
	Wz — woda zimna (PE-RT/Al/PE-RT lub równoważne), średnica d_z*s wg obliczeń		zasobnik c.w.u. / bufor (rzut, wymiar rzeczywisty)
	Wc — ciepła woda użytkowa (c.w.u.), izolowana wg WT zał. 2 pkt 1.5		zawór odcinający kulowy (na odcieczach z rozdzielaczy i odgałęzieniach do pomieszczeń)
	Cy — cyrkulacja c.w.u. 16×2,0 (praca czasowa)		zawór odcinający kulowy (na odcieczach z rozdzielaczy i odgałęzieniach do pomieszczeń)
	WM — zestaw wodomierzowy: zawory odcinające (ZO), filtr (F), wodomierz, zawór antyskażeniowy EA (PN-EN 1717), reduktor ciśnienia (RED)		zawór odcinający kulowy (na odcieczach z rozdzielaczy i odgałęzieniach do pomieszczeń)

IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODÓW (obliczenia)

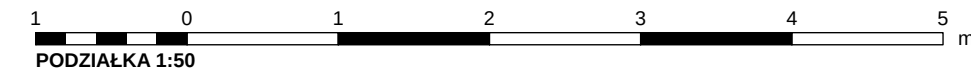
Przewód	t [mm]	przejścia [mm]	Podstawa
c.w.u. 16×2,0	30	10	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4
c.w.u. 20×2,0	30	10	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4
c.w.u. 25×2,5	25	10	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4
c.w.u. 32×3,0	40	15	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4
woda zimna 16×2,0	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga]
woda zimna 20×2,0	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga]
woda zimna 25×2,5	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga]
woda zimna 40×3,5	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga]
woda zimna 50×4,0	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga]
cyrkulacja 16×2,0	30	10	W-135

WYNIKI OBLICZEŃ — WODA (lamela.obliczenia.sanitarne.woda)

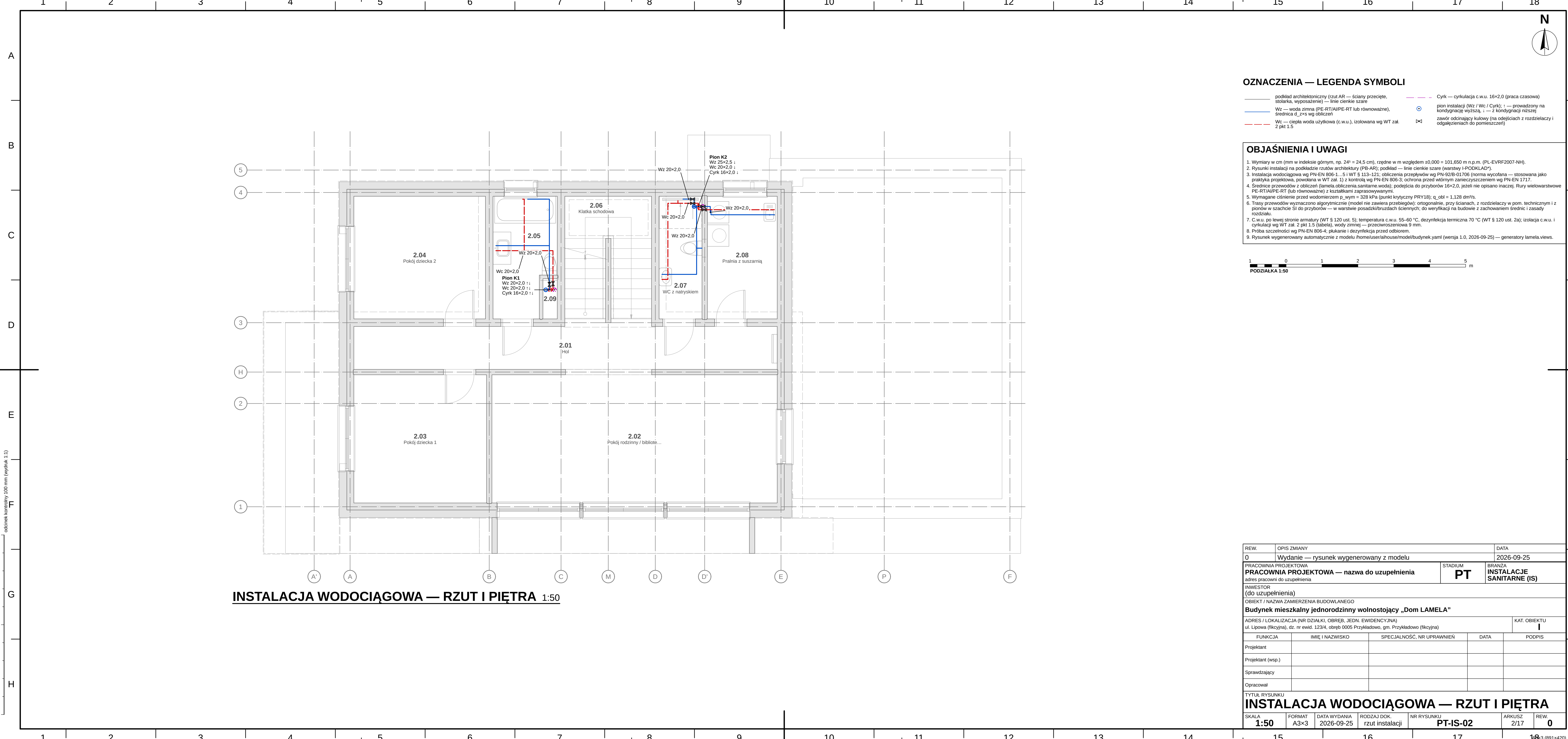
Wielkość	Wartość
przepływ obliczeniowy q	1,128 dm³/s
wodomierz	DN25 Q3=6.3
p_wym (punkt krytyczny)	328 kPa (PRY18 przysic (c.w.u.))
zasobnik c.w.u.	400 dm³
cyrkulacja	czasowa
zapotrzebowanie Q_d,śr	0,60 m³/d

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^o = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0.000 = 101.650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Instalacja wodociągowa wg PN-EN 806-1...5 i WT § 113–121; obliczenia przepływów wg PN-92/B-01.706 (norma wycofana — stosowana jako praktyka projektowa, powołana w WT zał. 1) z kontrolą wg PN-EN 806-3; ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wg PN-EN 1717.
- Średnice przewodów z obliczeń (lamela.obliczenia.sanitarne.woda); podejścia do przyborów 16×2,0, jeżeli nie opisano inaczej. Rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT (lub równoważne) z kształtkami zaprasowywanymi.
- Wymagane ciśnienie przed wodomierzem p_wym = 328 kPa (punkt krytyczny PRY18); q_obl = 1,128 dm³/s.
- Trasy przewodów wyznaczone algorytmicznie (model nie zawiera przebiegów): ortogonalnie, przy ścianach, z rozdzielaczem w pom. technicznym i z pionów w szachcie SI do przyborów — w warstwie posadzki/bruzdach ściennych; do weryfikacji na budowie z zachowaniem średnic i zasady rozdziálu.
- C.w.u. po lewej stronie armatury (WT § 120 ust. 5); temperatura c.w.u. 55–60 °C, dezynfekcja termiczna 70 °C (WT § 120 ust. 2a); izolacja c.w.u. i cyrkulacji wg WT zał. 2 pkt 1.5 (tabela), wody zimne — przeciwwoszeniowa 9 mm.
- Próba szczelności wg PN-EN 806-4; płukanie i dezynfekcja przed odbiorem.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA	PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia	STADIUM
adres pracowni do uzupełnienia	PT	BRANZA
INWESTOR	(do uzupełnienia)	INSTALACJE SANITARNE (IS)
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”	
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)	ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)	KAT. OBIEKTU
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT PARTERU	
SKALA	1:50	FORMAT
A3×3	DATA WYDANIA	2026-09-25
RODZAJ DOK.	rzut instalacji	NR RYSUNKU
PT-IS-01	ARKUSZ	1/17
REW.	0	



INSTALACJA WODOCIAĞOWA — RZUT I PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- Wz — woda zimna (PE-RT/Al/PE-RT lub równoważne), średnica d_z x s wg obliczeń
- Wc — ciepła woda użytkowa (c.w.u.), izolowana wg WT zał. 2 pkt 1.5
- Cyrk — cyrkulacja c.w.u. 16x2.0 (praca czasowa)
- pion instalacji (Wz / Wc / Cyrk); 1 — prowadzony na kondygnację wyższą, 1 — z kondygnacji niższej
- ⋈ zawór odcinający kulowy (na odciskach z rozdzielaczy i odgałęzieniach do pomieszczeń)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^ø = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Instalacja wodociągowa wg PN-EN 806-1...5 i WT § 113–121; obliczenia przepływów wg PN-92/B-01706 (norma wycofana — stosowana jako praktyka projektowa, powołana w WT zał. 1) z kontrolą wg PN-EN 806-3; ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wg PN-EN 1717.
- Średnice przewodów z obliczeń (lamela obliczenia sanitarne woda); podejścia do przyborów 16x2.0, jeżeli nie opisano inaczej. Rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT (lub równoważne) z kształtkami zaprasowywanymi.
- Wymagane ciśnienie przed wodomierzem p_wym = 328 kPa (punkt krytyczny PRY18); q_obl = 1,128 dm³/s.
- Trasy przewodów wyznaczono algorytmicznie (model nie zawiera przebiegów); ortogonalnie, przy ścianach, z rozdzielaczy w pom. technicznym i z pionów w szachcie SI do przyborów — w warstwie posadzki/bruzdach ściennych; do weryfikacji na budowie z zachowaniem średnic i zasady rozdziaku.
- C.w.u. po lewej stronie armatury (WT § 120 ust. 5); temperatura c.w.u. 55–60 °C, dezynfekcja termiczna 70 °C (WT § 120 ust. 2a); izolacja c.w.u. i cyrkulacji wg WT zał. 2 pkt 1.5 (tabela), wody zimnej — przeciwwrośnościowa 9 mm.
- Próba szczelności wg PN-EN 806-4; płukanie i dezynfekcja przed odbiorem.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50

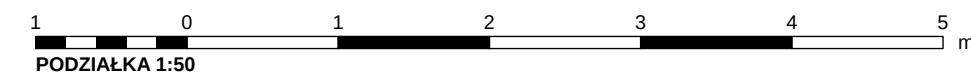
REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT
INWESTOR (do uzupełnienia)		BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA WODOCIAĞOWA — RZUT I PIĘTRA		
SKALA 1:50	FORMAT A3x3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-02	ARKUSZ 2/17
REW. 0		



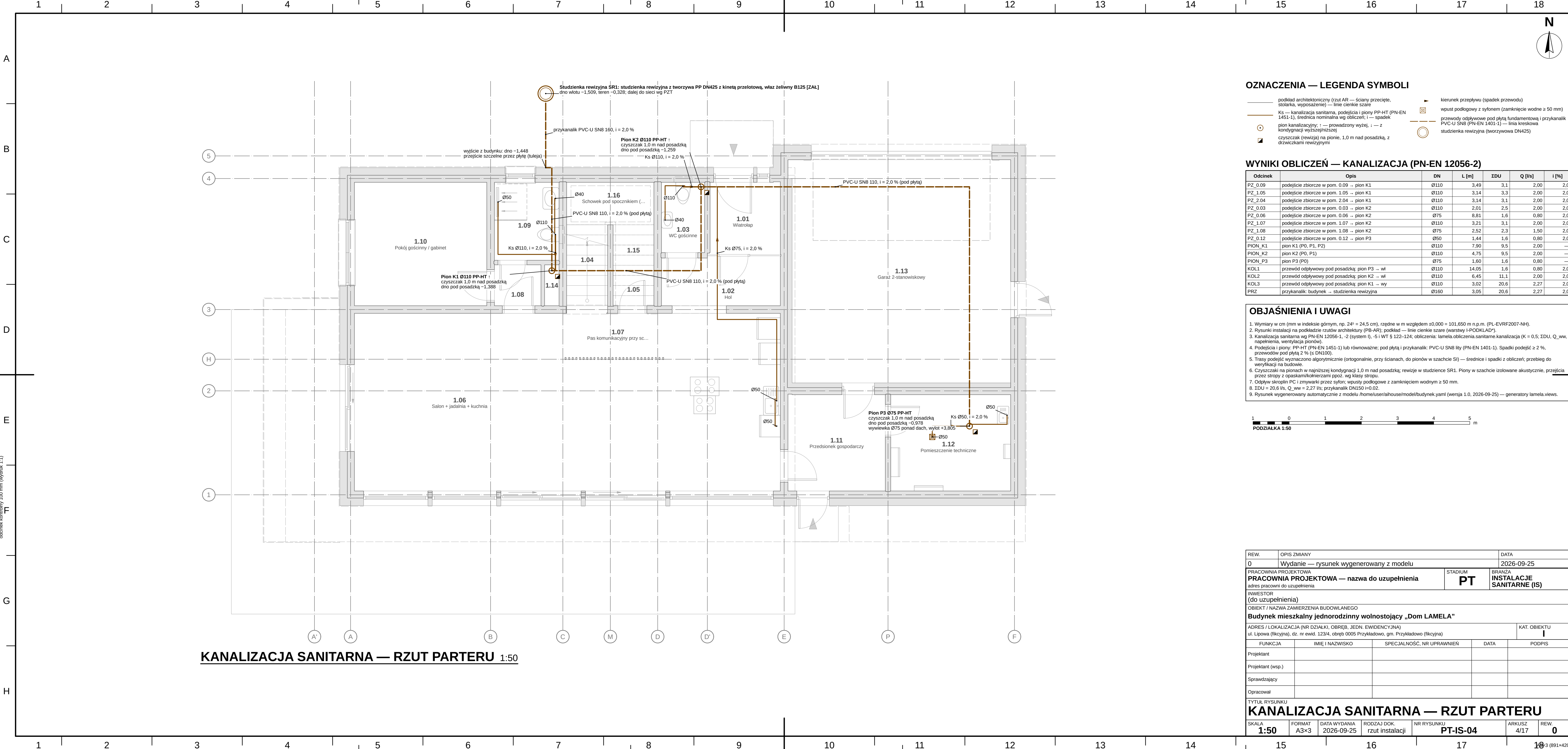
- | | | | |
|-------|--|-------|--|
| ----- | podkład architektoniczny (zr. AR – ściany przecięcie, stolarka, wyposażenie) – linie cienkie szare | ----- | Cyrk – cyrkulacja c.w.u. 16x20 (praca czasowa) |
| ----- | Wz – woda zimna (PE-RT/Al/PE-RT lub równoważna), średnica d _{zs} wg obliczeń | ⊙ | pion instalacji (Wz / Wc / Iry) – prowadzony na kondygnacji wyższej, I – z kondygnacji niższej |
| ----- | Wz – ciepła woda użytkowa (c.w.u.), izolowana wg WT zał. 2 pkt 1.5 | ⌘ | zawór odcinający kulowy (na odcięciach z rozdzielacz i odgłosownikiem do pomieszczeń) |

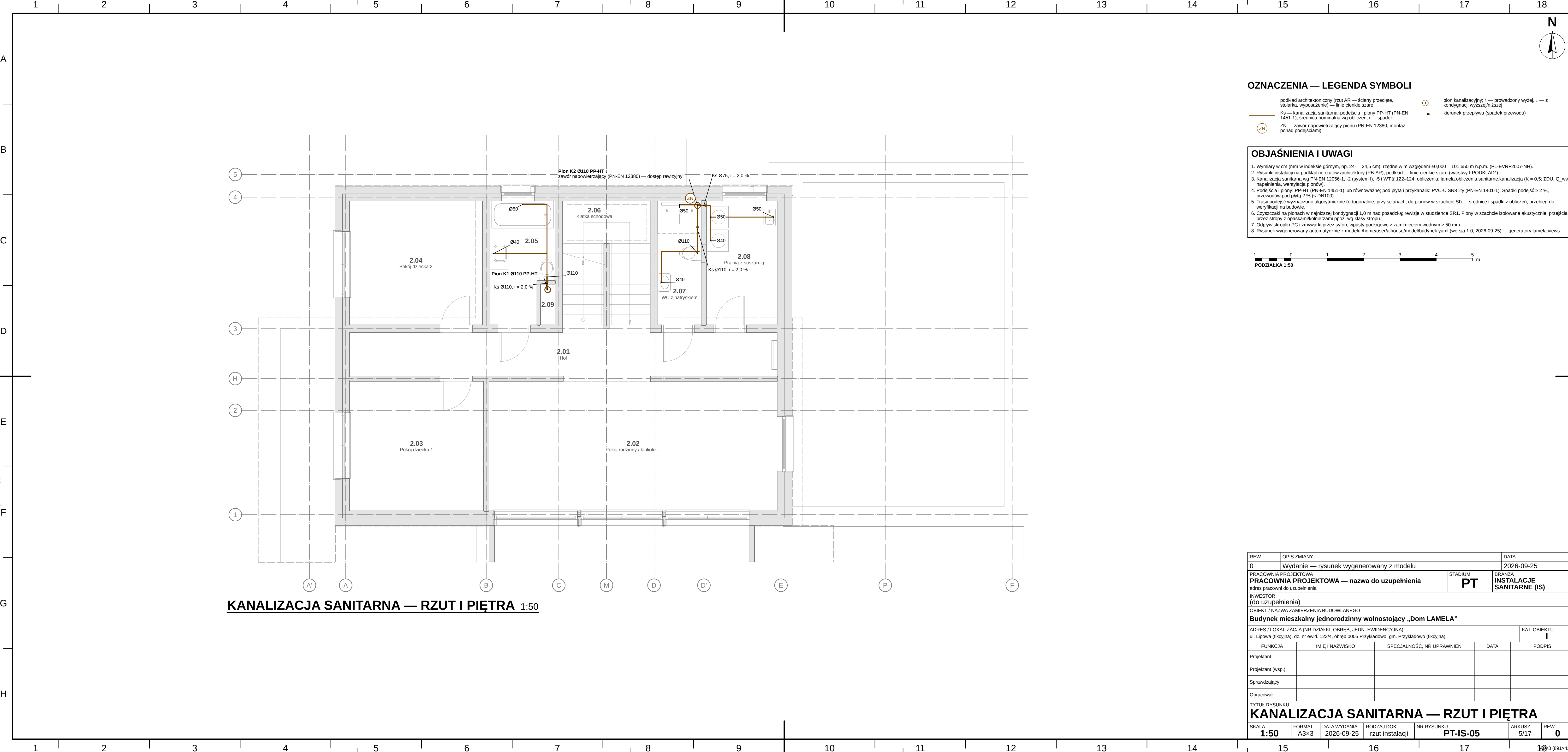
OBJAŚNIENIA I UWAGI

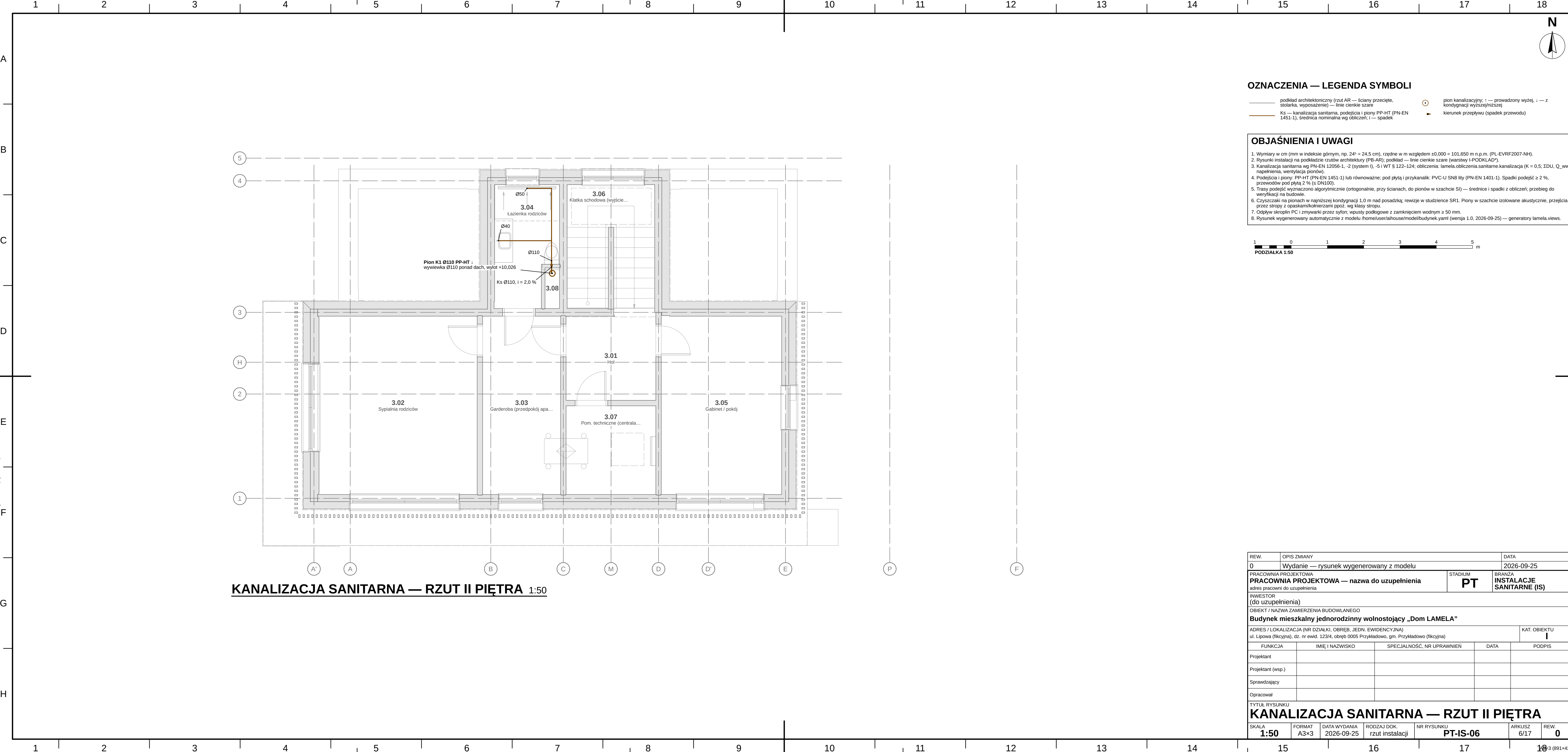
1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24" = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,00 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Rysunki instalacji na podkladzie rzutu architektury (PB-AR); podłoga — linie cienie szare (warstwy I-POLKAD-1).
3. Instalacja wodociągowa wg PN-EN 806-1... I WT 1 z 113-121; obliczenia przepływów wg PN-92/B-01706 (norma wycofana — stosowana jako praktyka projektowa, powołana w WT 1.) z kontrolą wg PN-EN 806-3; chłodza przed wentylacją zanieczyszczonym wg PN-71/17.
4. Średnice przewodów i obliczenia (lamela obliczeniowa: standardowa); podjęcia do przyborów 16,20 m, jeżeli nie opisano inaczej; Rury wielowarstwowe PN-92/B-01706 (dub równoważne z kształtami z PN-92/B-01706).
5. Wymagane ciśnienie przed wodomierzem p_{wm} = 328 kPa (punkt krytyczny PRY18); q_{ob} = 112,8 dm³/h.
6. Trasy przewodów wyznaczone algorytmicznie (model nie zawiera przebiegów); ortogonalność, przy szcianach, z rozdzielczymi w pom. technicznym i z pionów w szachcie SI do przyborów — w warstwie posadzkobruzdach ściennych; do weryfikacji na budowie z zachowaniem średnic i zasady rozdzielu.
7. Ciepło po lewej stronie armatury (WT z 120 ust. 5); temperatura c.w.u. 55–60 °C, dezynfekcja termiczna 70 °C (WT z 120 ust. 2a); izolacja c.w.u. i cirkulujący wg WT 2z, 2 pkt 1.5 (lamela), wody zimnej — przezroczystożółta 9 mm.
8. Próba szczelności wg PN-EN 806-4; pukanie i dezynfekcja przed odbiorem.
9. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu home/user/house/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela views.

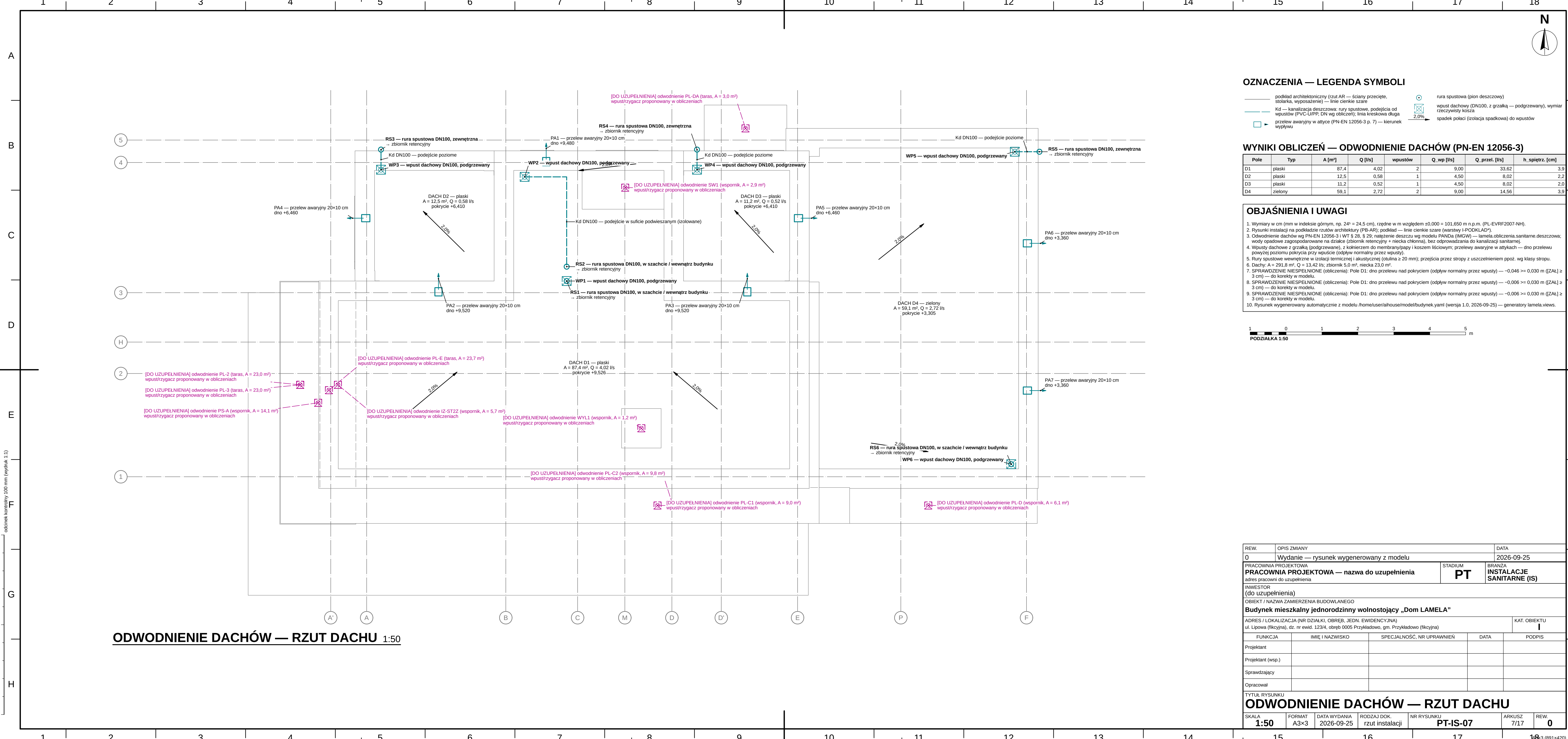


REW.	OPIS ZMIANY				DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)		
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant							
Projektant (wsp.)							
Sprawdzający							
Opracował							
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT II PIĘTRA							
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU	PT-IS-03	ARKUSZ	REW.
1:50	A3×3	2026-09-25				3/17	0









OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

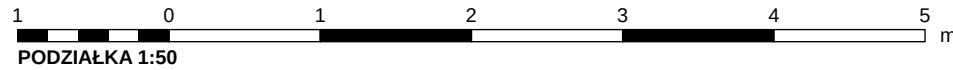
	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare		rura spustowa (pion deszczowy)
	Kd — kanalizacja deszczowa: rury spustowe, podejścia od wpustów (PVC-U/PP, DN wg obliczeń), linia kreskowa długa		wpust dachowy (DN100, z grzałką — podgrzewany), wymiar rzeczywisty kosza
	przelew awaryjny w attyce (PN-EN 12056-3 p. 7) — kierunek wypływu		spadek połaci (izolacja spadkowa) do wpustów

WYNIKI OBLICZEŃ — ODWODNIENIE DACHÓW (PN-EN 12056-3)

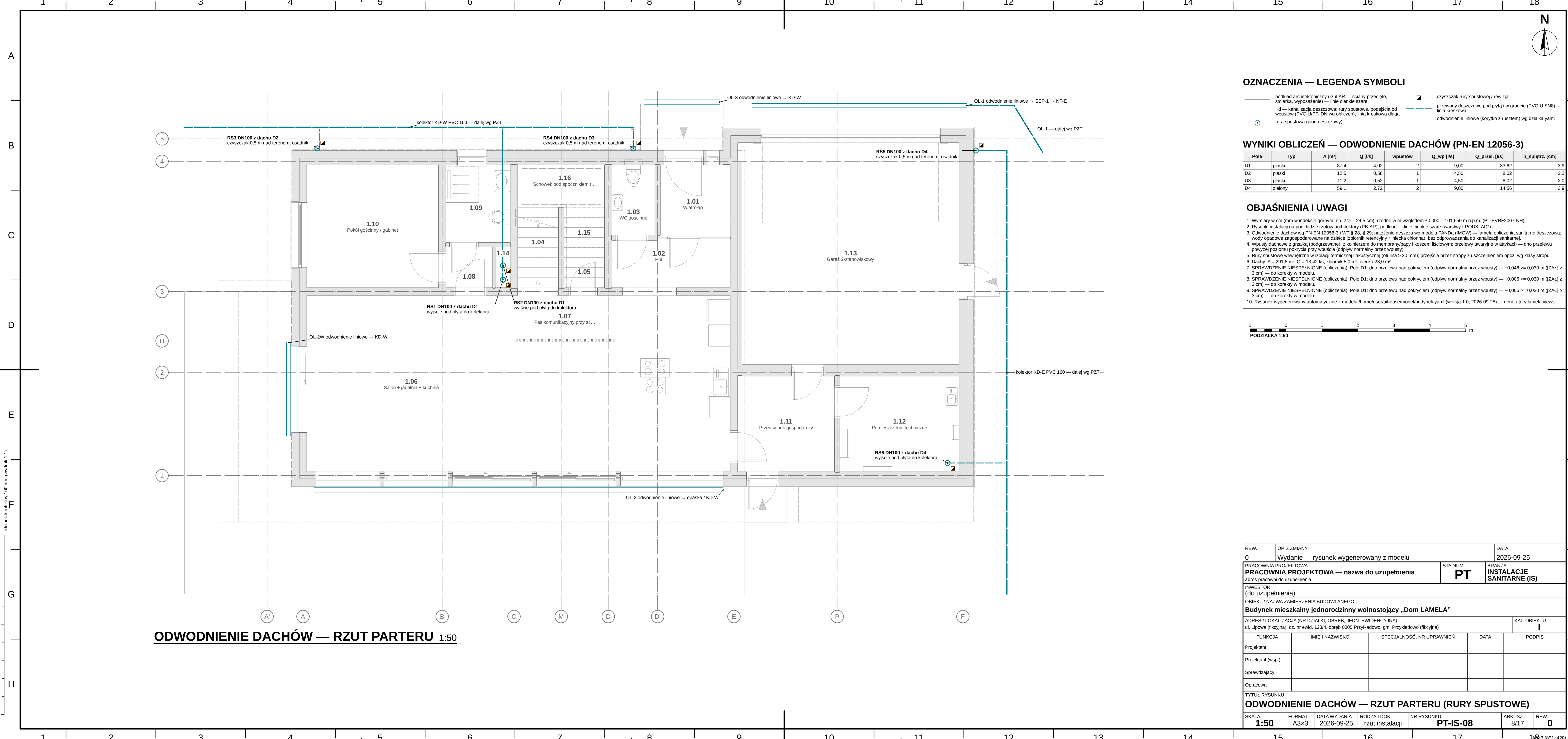
Pole	Typ	A [m²]	Q [l/s]	wpustów	Q_wp [l/s]	Q_przel. [l/s]	h_spiętrz. [cm]
D1	plaski	87,4	4,02	2	9,00	33,62	3,9
D2	plaski	12,5	0,58	1	4,50	8,02	2,2
D3	plaski	11,2	0,52	1	4,50	8,02	2,0
D4	zielony	59,1	2,72	2	9,00	14,56	3,9

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁴ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKLAD).
- Odwodnienie dachów wg PN-EN 12056-3 i WT § 28, § 29; natężenie deszczu wg modelu PANDA (IMGW) — lamela, obliczenia sanitarne, deszczowa; wody opadowe zagospodarowane na działce (zbiornik retencyjny + niekła chłonna), bez odprowadzania do kanalizacji sanitarnej.
- Wpusty dachowe z grzałką (podgrzewane), z kółkiem do membrany/papy i koszem liściowym; przelewy awaryjne w attykach — dno przelewu powyżej poziomu pokrycia przy wpuscie (odpływ normalny przez wpusty).
- Rury spustowe wewnętrzne w izolacji termicznej i akustycznej (otulina ≥ 20 mm); przejścia przez stropy z uszczelnieniem ppoż. wg klasy stropu.
- Dachy: A = 291,8 m², Q = 13,42 l/s; zbiornik 5,0 m³, niekła 23,0 m².
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): Pole D1: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty) — -0,046 >= 0,030 m ([ZAL] ≥ 3 cm) — do korekty w modelu.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): Pole D1: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty) — -0,006 >= 0,030 m ([ZAL] ≥ 3 cm) — do korekty w modelu.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): Pole D1: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty) — -0,006 >= 0,030 m ([ZAL] ≥ 3 cm) — do korekty w modelu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA	PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia	STADIUM PT
adres pracowni do uzupełnienia	BRANZA INSTALACJE SANITARNE (IS)	
INWESTOR (do uzupełnienia)	OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”	
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)	KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU	ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT DACHU	
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-07	ARKUSZ 7/17
		REW. 0



ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT PARTERU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

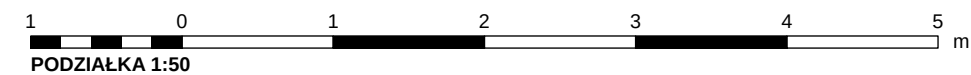
	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienie szare		czyszczak rury spustowej / rewizja
	Kd — kanalizacja deszczowa: rury spustowe, podejścia od wpustów (PVC-U/PP, DN wg obliczeń); linia kreskowa długa		przewody deszczowe pod płytą i w gruncie (PVC-U SN8) — linia kreskowa
	rura spustowa (pion deszczowy)		odwodnienie liniowe (korytko z rusztem) wg działka.yaml

WYNIKI OBLICZEŃ — ODWODNIENIE DACHÓW (PN-EN 12056-3)

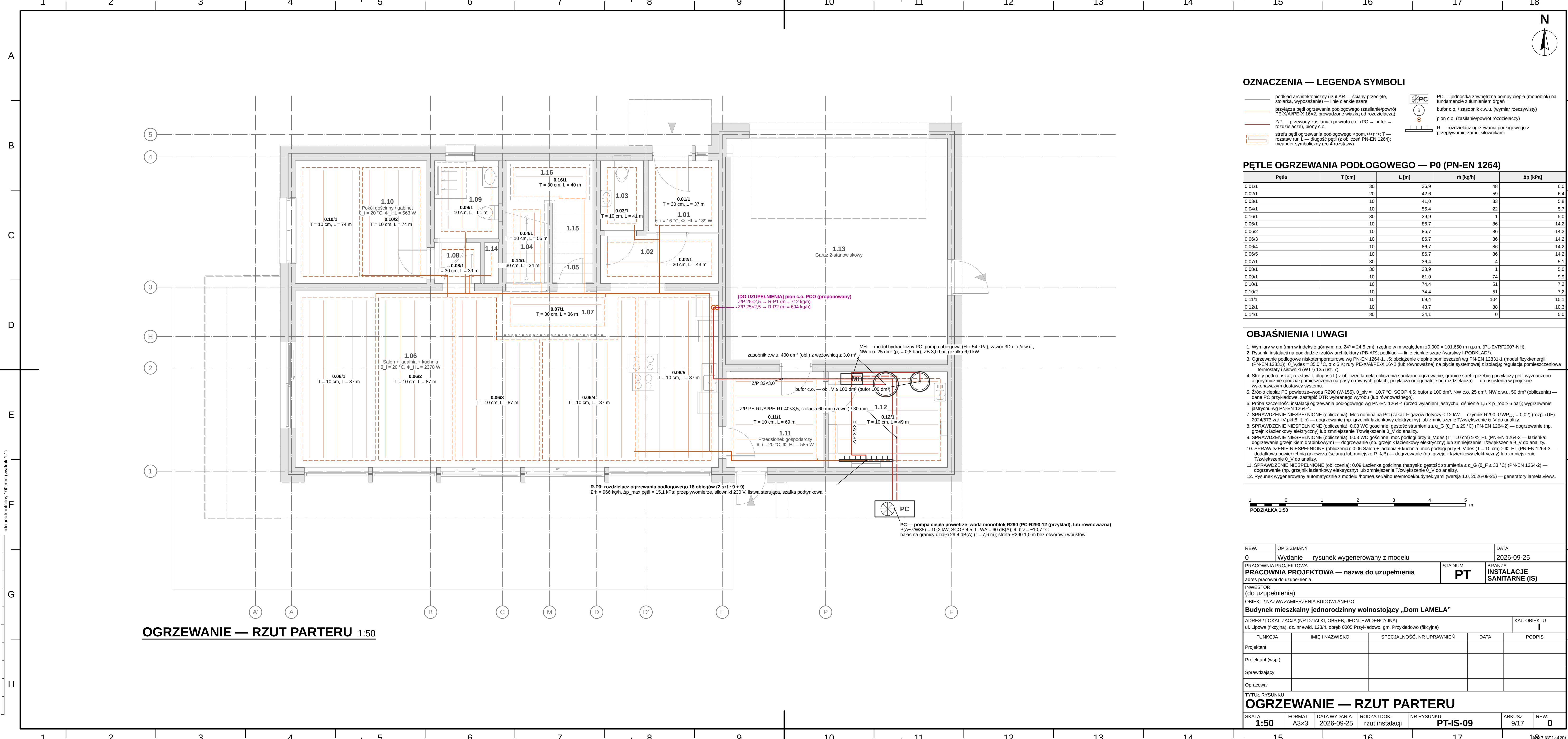
Pole	Typ	A [m²]	Q [l/s]	wpustów	Q_wp [l/s]	Q_przel. [l/s]	h_spiętrz. [cm]
D1	plaski	87,4	4,02	2	9,00	33,62	3,9
D2	plaski	12,5	0,58	1	4,50	8,02	2,2
D3	plaski	11,2	0,52	1	4,50	8,02	2,0
D4	zielony	59,1	2,72	2	9,00	14,56	3,9

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^a = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Odwodnienie dachów wg PN-EN 12056-3 i WT § 28, § 29; natężenie deszczu wg modelu PANDA (IMGW) — lamela obliczenia sanitarne deszczowa; wody opadowe zagospodarowane na działce (zbiornik retencyjny + niecka chłonna), bez odprowadzania do kanalizacji sanitarnej.
- Wpusty dachowe z grzałką (podgrzewane), z kolnierzem do membrany/papy i koszem liściowym; przelewy awaryjne w attykach — dno przelewu powyżej poziomu pokrycia przy wpuscie (odpływ normalny przez wpusty).
- Rury spustowe wewnętrzne w izolacji termicznej i akustycznej (ciutlina ≥ 20 mm); przejścia przez stropy z uszczelnieniem ppoż. wg klasy stropu.
- Dachy: A = 291,8 m², Q = 13,42 l/s; zbiornik 5,0 m³, niecka 23,0 m³.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): Pole D1: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty) — -0,046 >= 0,030 m ([ZAL] ≥ 3 cm) — do korekty w modelu.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): Pole D1: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty) — -0,006 >= 0,030 m ([ZAL] ≥ 3 cm) — do korekty w modelu.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): Pole D1: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty) — -0,006 >= 0,030 m ([ZAL] ≥ 3 cm) — do korekty w modelu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY				DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)	
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia						
adres pracowni do uzupełnienia						
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO						
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)					KAT. OBIEKTU I	
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)						
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU						
ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT PARTERU (RURY SPUSTOWE)						
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ	REW.
1:50	A3×3	2026-09-25	rzut instalacji	PT-IS-08	8/17	0



OGRZEWANIE — RZUT PARTERU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

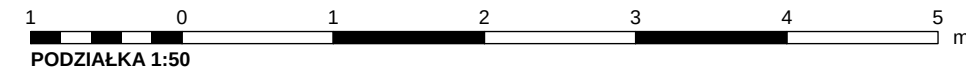
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienie szare
- przyłącza pętli ogrzewania podłogowego (zasilanie/powrót PE-X/AlPE-X 16×2, prowadzone wiązką od rozdzielacza)
- Z/P — przewody zasilania i powrotu c.o. (PC — bufor — rozdzielacz), pion c.o.
- strefa pętli ogrzewania podłogowego <pow.> <nr>; T — rozstaw rur, L — długość pętli (z obliczeń PN-EN 1264); meander symboliczny (co 4 rozstawy)
- PC — jednostka zewnętrzna pompy ciepła (monoblok) na fundamentie z tłumieniem drgań
- bufor c.o. / zasobnik c.w.u. (wymiar rzeczywisty)
- pion c.o. (zasilanie/powrót rozdzielaczy)
- R — rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami i siłownikami

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P0 (PN-EN 1264)

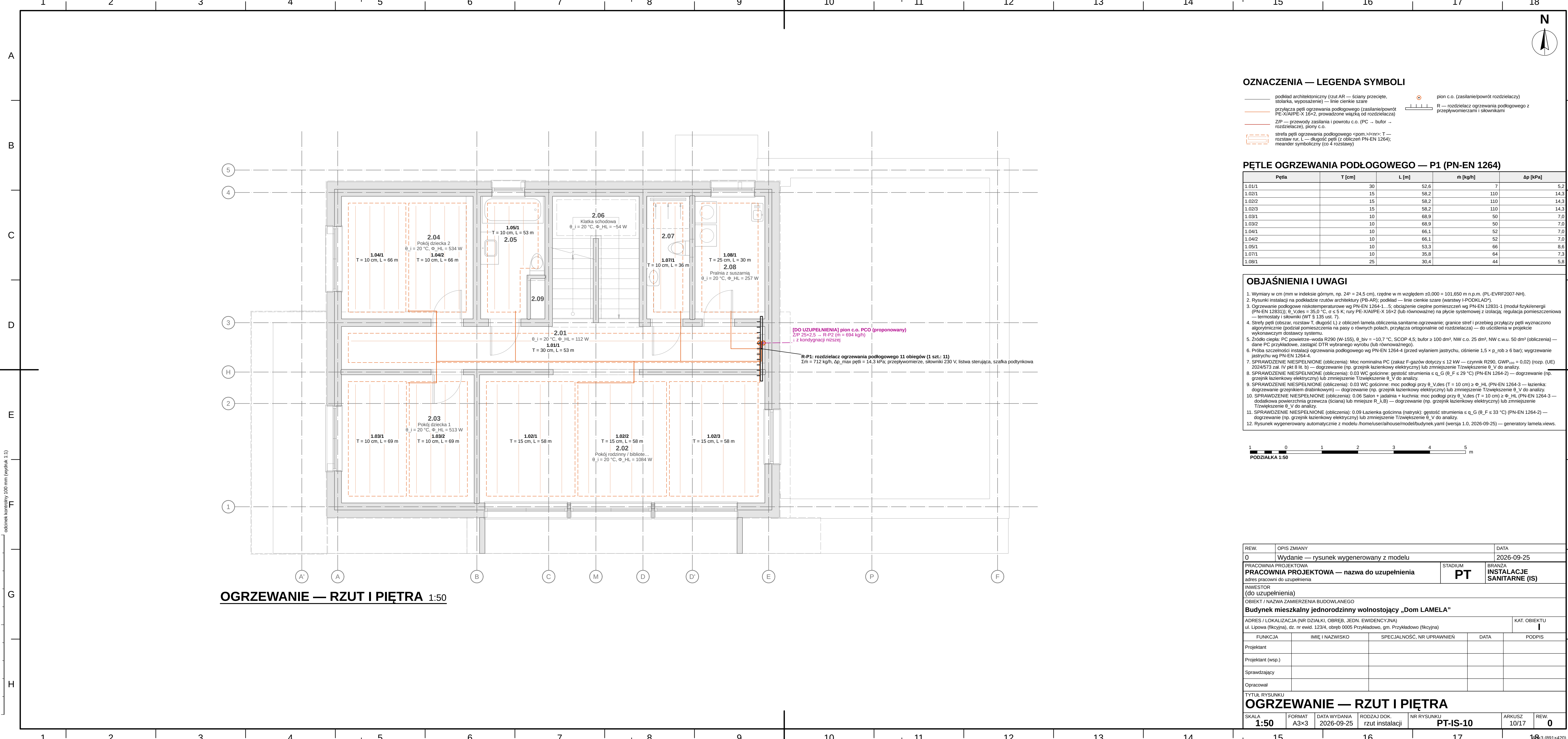
Pętla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]
0.01/1	30	36,9	48	6,0
0.02/1	20	42,6	59	6,4
0.03/1	10	41,0	33	5,8
0.04/1	10	55,4	22	5,7
0.16/1	30	39,9	1	5,0
0.06/1	10	86,7	86	14,2
0.06/2	10	86,7	86	14,2
0.06/3	10	86,7	86	14,2
0.06/4	10	86,7	86	14,2
0.06/5	10	86,7	86	14,2
0.07/1	30	36,4	4	5,1
0.08/1	30	38,9	1	5,0
0.09/1	10	61,0	74	9,9
0.10/1	10	74,4	51	7,2
0.10/2	10	74,4	51	7,2
0.11/1	10	69,4	104	15,1
0.12/1	10	48,7	88	10,3
0.14/1	30	34,1	0	5,0

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^a = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe wg PN-EN 1264-1...5; obciążenie cieplne pomieszczeń wg PN-EN 12831-1 (moduł fizyki/energii (PN-EN 12831)); θ_{v,des} = 35,0 °C, α ≤ 5 K; rury PE-X/AlPE-X 16×2 (lub równoważne) na płycie systemowej z izolacją; regulacja pomieszczeniowa — termostaty i siłowniki (WT § 1.35 ust. 7).
- Strefy pętli (obszar, rozstaw T, długość L) z obliczeń lamela.obciążenia.sanitarne.ogrzewanie; granice stref i przebieg przyłączy pętli wyznaczono algorytmicznie (podział pomieszczenia na pasy o równych polach, przyłącza ortogonalnie od rozdzielacza) — do uściślenia w projekcie wykonawczym dostawcy systemu.
- Źródło ciepła: PC powietrze-woda R290 (W-155); θ_{b,iv} = -10,7 °C, SCOP 4,5; bufor ≥ 100 dm³, NW c.o. 25 dm³, NW c.w.u. 50 dm³ (obliczenia) — dane PC przykładowe, zastąpić DTR wybranego wyrobu (lub równoważnego).
- Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego wg PN-EN 1264-4 (przed wylaniem jastrychu, ciśnienie 1,5 × p_{rob} ≥ 6 bar); wygrzewanie jastrychu wg PN-EN 1264-4.
- SPRAWDZENIE NIEPEŁNIENIE (obliczenia): Moc nominalna PC (zakaz F-gazów dotyczy ≤ 12 kW — czynnik R290, GWP₁₀₀ = 0,02) (rozp. (UE) 2024/573 zial. IV pkt 6 lit. b) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_v do analizy.
- SPRAWDZENIE NIEPEŁNIENIE (obliczenia): 0,03 WC gościnne: gęstość strumienia ≤ q_G (θ_b, F ≤ 29 °C) (PN-EN 1264-2) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_v do analizy.
- SPRAWDZENIE NIEPEŁNIENIE (obliczenia): 0,03 WC gościnne: moc podłogi przy θ_{v,des} (T = 10 cm) ≥ φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — łazienka: dogrzewanie grzejnikiem drabinkowym) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_v do analizy.
- SPRAWDZENIE NIEPEŁNIENIE (obliczenia): 0,06 Salon + jadalnia + kuchnia: moc podłogi przy θ_{v,des} (T = 10 cm) ≥ φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — dodatkowa powierzchnia grzewcza (ściana) lub mniejsze R_{A,B}) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_v do analizy.
- SPRAWDZENIE NIEPEŁNIENIE (obliczenia): 0,09 Łazienka gościnna (natrysk): gęstość strumienia ≤ q_G (θ_b, F ≤ 33 °C) (PN-EN 1264-2) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_v do analizy.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/ai/house/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA	PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia	STADIUM PT
adres pracowni do uzupełnienia	BRANZA INSTALACJE SANITARNE (IS)	
INWESTOR (do uzupełnienia)	OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	
	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”	
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA)	KAT. OBIEKTU I	
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU	OGRZEWANIE — RZUT PARTERU	
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-09	ARKUSZ 9/17
REW. 0		



OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

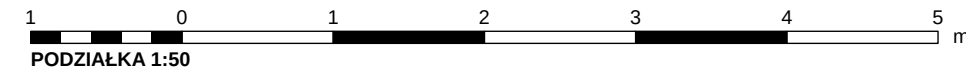
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- przyłącza pętli ogrzewania podłogowego (zasilanie/powrót PE-X/Al/PE-X 16×2, prowadzone wiązką od rozdzielacza)
- Z/P — przewody zasilania i powrotu c.o. (PC →, bufor → rozdzielacza), pion c.o.
- strefa pętli ogrzewania podłogowego <pow.><nr>; T — rozstaw rur, L — długość pętli (z obliczeń PN-EN 1264); meander symboliczny (co 4 rozstawy)
- pion c.o. (zasilanie/powrót rozdzielaczy)
- R — rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami i siłownikami

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P1 (PN-EN 1264)

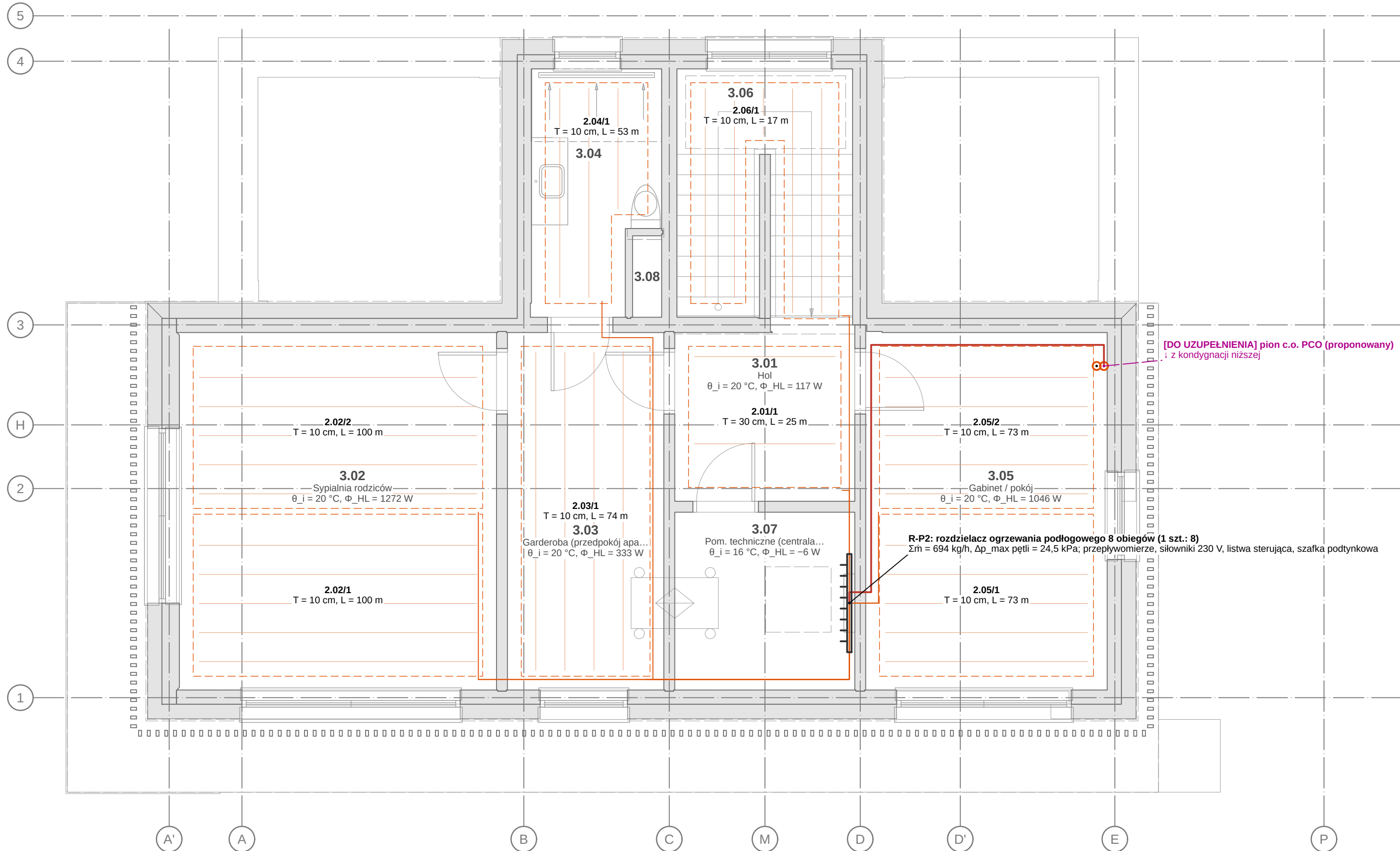
Pętla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]
1.01/1	30	52,6	7	5,2
1.02/1	15	58,2	110	14,3
1.02/2	15	58,2	110	14,3
1.02/3	15	58,2	110	14,3
1.03/1	10	68,9	50	7,0
1.03/2	10	68,9	50	7,0
1.04/1	10	66,1	52	7,0
1.04/2	10	66,1	52	7,0
1.05/1	10	53,3	66	8,6
1.07/1	10	35,8	64	7,3
1.08/1	25	30,4	44	5,8

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^o = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe wg PN-EN 1264-1...5, obciążenie cieplne pomieszczeń wg PN-EN 12831-1 (moduł fizyki/energii (PN-EN 12831)); θ_{V,des} = 35,0 °C, σ ≤ 5 K; rury PE-X/Al/PE-X 16×2 (lub równoważne) na płycie systemowej z izolacją, regulacja pomieszczeniowa — termostaty i siłowniki (WT § 135 ust. 7).
- Strefy pętli (obszar, rozstaw T, długość L) z obliczeń lamela.obliczenia.sanitarnego.ogrzewanie; granice stref i przebieg przyłączy pętli wyznaczono algorytmicznie (podział pomieszczenia na pasy o równych polach, przyłącza ortogonalnie od rozdzielacza) — do uściślenia w projekcie wykonawczym dostawcy systemu.
- Źródło ciepła: PC powietrze-woda R290 (W-155), θ_b b/w = -10,7 °C, SCOP 4,5; bufor ≥ 100 dm³, NW c.o. 25 dm³, NW c.w.u. 50 dm³ (obliczenia) — dane PC przykładowe, zastąpić DTR wybranego wyrobu (lub równoważnego).
- Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego wg PN-EN 1264-4 (przed wylaniem jastrychu, ciśnienie 1,5 × p_{rob} ≥ 6 bar); wygrzewanie jastrychu wg PN-EN 1264-4.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): Moc nominalna PC (zakaz F-gazów dotyczy ≤ 12 kW — czynnik R290, GWP₁₀₀ = 0,02) (rozp. (UE) 2024/573 zał. IV pkt 8 lit. b) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T/zwiększenie θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,03 WC gościnne: gęstość strumienia ≤ q_G (θ_F ≤ 29 °C) (PN-EN 1264-2) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T/zwiększenie θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,03 WC gościnne: moc podłogi przy θ_{V,des} (T = 10 cm) ≥ Φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — łazienka: dogrzewanie grzejnikiem drabinkowym) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T/zwiększenie θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,06 Salon + jadalnia + kuchnia: moc podłogi przy θ_{V,des} (T = 10 cm) ≥ Φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — dodatkowa powierzchnia grzewcza (ściana) lub mniejsze R_λAB) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T/zwiększenie θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,09 Łazienka gościnna (natrysk): gęstość strumienia ≤ q_G (θ_F ≤ 33 °C) (PN-EN 1264-2) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T/zwiększenie θ_V do analizy.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT
adres pracowni do uzupełnienia		BRANZA INSTALACJE SANITARNE (IS)
INWESTOR (do uzupełnienia)		
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU OGRZEWANIE — RZUT I PIĘTRA		
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-10	ARKUSZ 10/17
REW. 0		



OGRZEWANIE — RZUT II PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

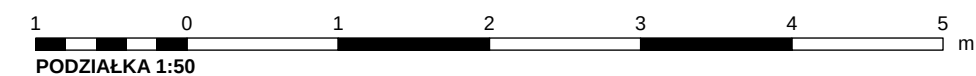
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- przyłącza pętli ogrzewania podłogowego (zasilanie/powrót PE-X/AlPE-X 16×2, prowadzone wiązką od rozdzielacza)
- Z/P — przewody zasilania i powrotu c.o. (PC →, bufor → rozdzielacza), pionowy c.o.
- strefa pętli ogrzewania podłogowego <pom.><nr>; T — rozstaw rur, L — długość pętli (z obliczeń PN-EN 1264); meander symboliczny (co 4 rozstawy)
- pion c.o. (zasilanie/powrót rozdzielaczy)
- R — rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami i siłownikami

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P2 (PN-EN 1264)

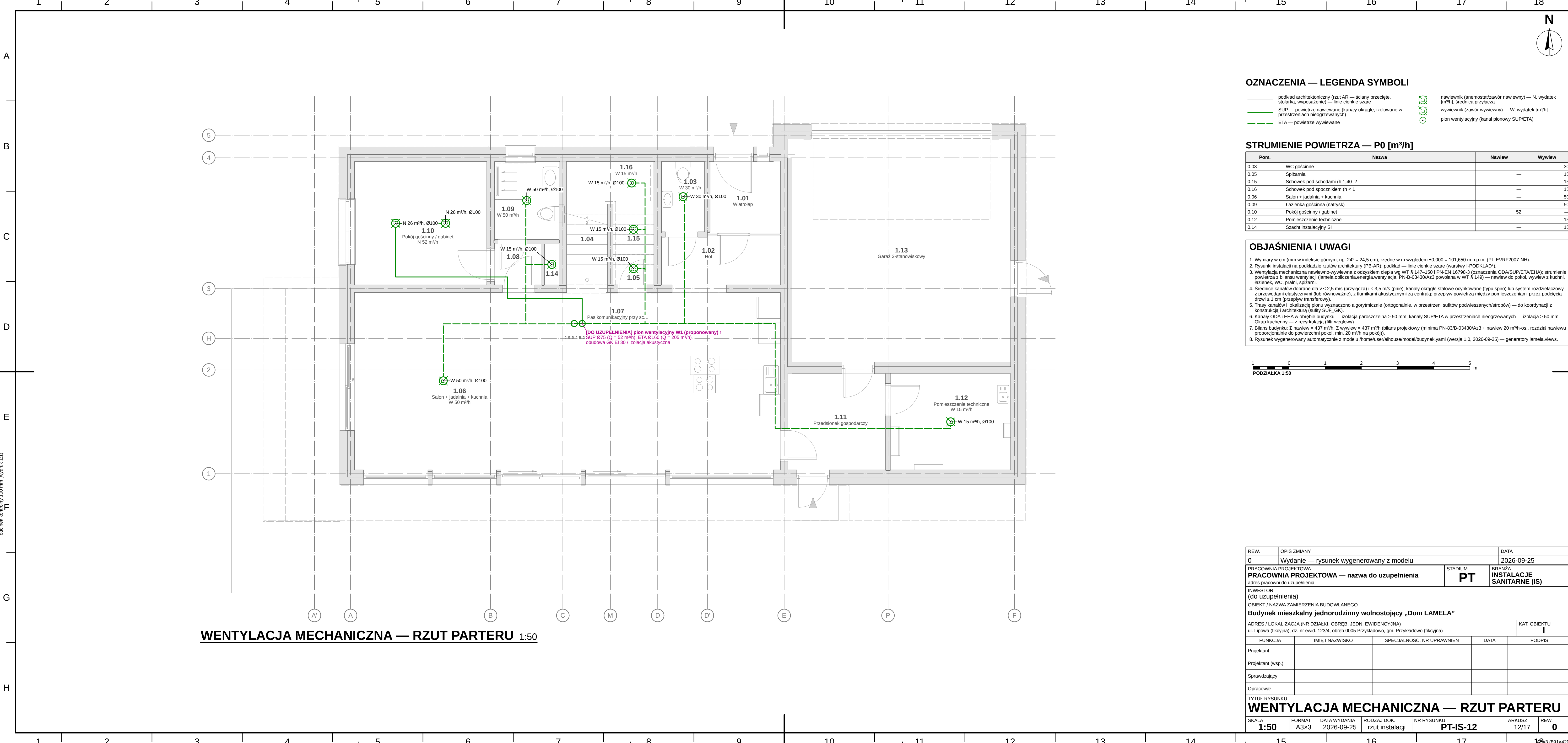
Pętla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]
2.01/1	30	24,7	12	5,2
2.02/1	10	99,9	123	24,5
2.02/2	10	99,9	123	24,5
2.03/1	10	74,2	65	9,8
2.04/1	10	52,6	90	11,0
2.05/1	10	73,0	101	15,2
2.05/2	10	73,0	101	15,2
2.06/1	10	16,7	78	6,5

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24³ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy i-PODKŁADY).
- Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe wg PN-EN 1264-1, 5, obciążenie cieplne pomieszczeń wg PN-EN 12831-1 (moduł fizyki/energii (PN-EN 12831)); θ_{V,des} = 35,0 °C, σ ≤ 5 K; rury PE-X/AlPE-X 16×2 (lub równoważne) na płycie systemowej z izolacją; regulacja pomieszczeniowa — termostaty i siłowniki (WT § 135 ust. 7).
- Strefy pętli (obszar, rozstaw T, długość L) z obliczeń lamela obliczenia sanitarne ogrzewanie; granice stref i przebieg przyłączy pętli wyznaczono algorytmicznie (podział pomieszczenia na pasy o równych polach, przyłącza ortogonalnie od rozdzielacza) — do uściślenia w projekcie wykonawczym dostawcy systemu.
- Źródło ciepła: PC powietrze–woda R290 (W-155), θ_{biv} = –10,7 °C, SCOP 4,5; bufor ≥ 100 dm³, NW c.o. 25 dm³, NW c.w.u. 50 dm³ (obliczenia) — dane PC przykładowe, zastąpić DTR wybranego wyrobu (lub równoważnego).
- Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego wg PN-EN 1264-4 (przed wylaniem jastrychu, ciśnienie 1,5 × p_{rob} ≥ 6 bar); wygrzewanie jastrychu wg PN-EN 1264-4.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): Moc nominalna PC (zakaz F-gazów dotyczy ≤ 12 kW — czynnik R290, GWP₁₀₀ = 0,02) (rozp. (UE) 2024/573 zał. IV pkt 8 lit. b) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,03 WC gościnne: gęstość strumienia ≤ q_G (θ_F ≤ 29 °C) (PN-EN 1264-2) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,03 WC gościnne: moc podłogi przy θ_{V,des} (T = 10 cm) ≥ Φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — łazienka: dogrzewanie grzejnikiem drabinkowym) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,06 Salon + jadalnia + kuchnia: moc podłogi przy θ_{V,des} (T = 10 cm) ≥ Φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — dodatkowa powierzchnia grzewcza (ściana) lub mniejsze R_{λ,B}) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,09 Łazienka gościnna (natrysk): gęstość strumienia ≤ q_G (θ_F ≤ 33 °C) (PN-EN 1264-2) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yamli (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT
INWESTOR (do uzupełnienia)		BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU OGRZEWANIE — RZUT II PIĘTRA		
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-11	ARKUSZ 11/17
REW. 0		



OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- SUP — powietrze nawiewane (kanały okrągłe, izolowane w przestrzeniach nieogrzewanych)
- ETA — powietrze wywiewane
- nawiewnik (anemostat/zawór nawiewny) — N, wydatek [m³/h], średnica przyłącza
- wywiewnik (zawór wywiewny) — W, wydatek [m³/h]
- pion wentylacyjny (kanał pionowy SUP/ETA)

STRUMIENIE POWIETRZA — P0 [m³/h]

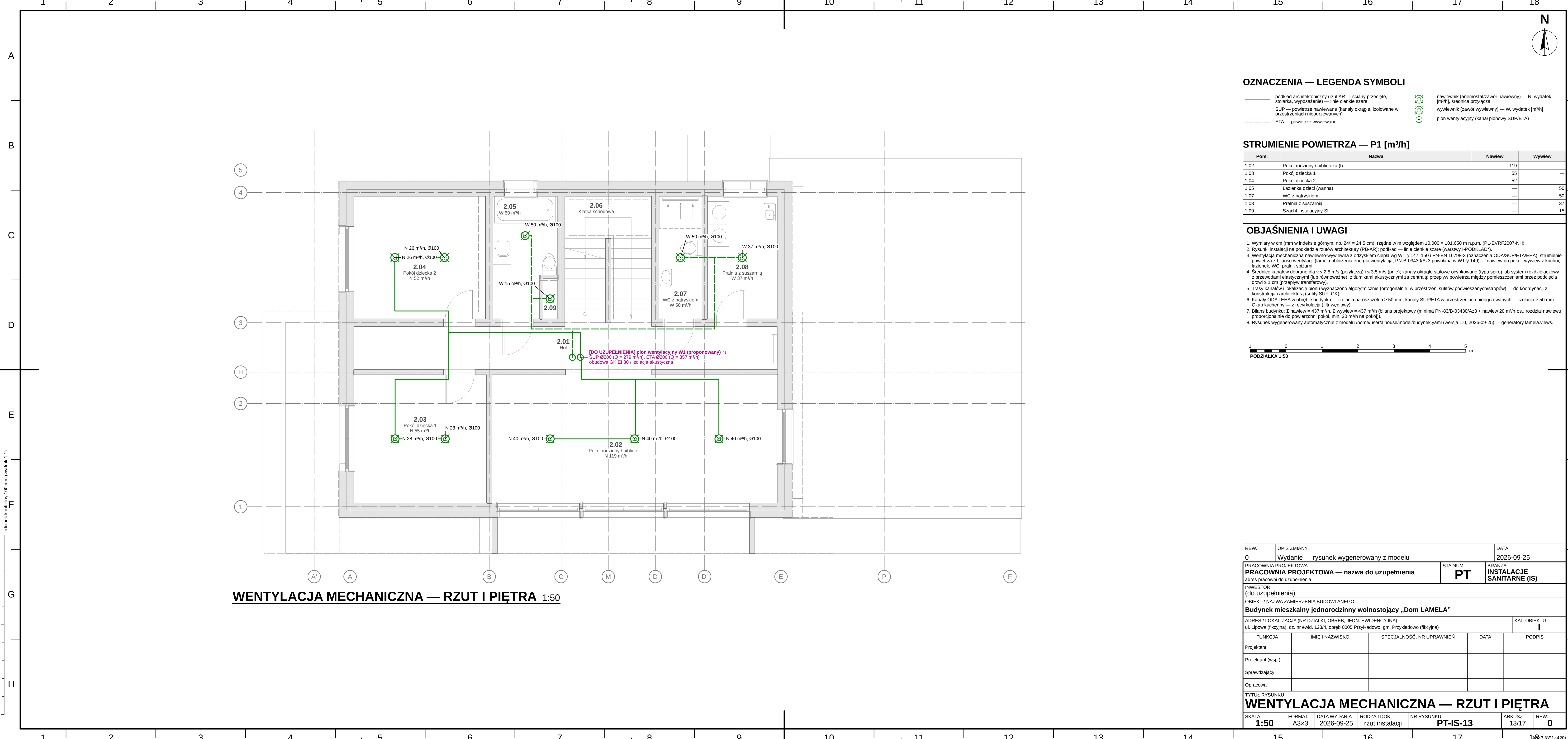
Pom.	Nazwa	Nawiew	Wywiew
0.03	WC gościnne	—	30
0.05	Spiżarnia	—	15
0.15	Schówek pod schodami (h 1.40–2	—	15
0.16	Schówek pod spocznikiem (h < 1	—	15
0.06	Salon + jadalnia + kuchnia	—	50
0.09	Łazienka gościnna (natrysk)	—	50
0.10	Pokój gościnny / gabinet	52	—
0.12	Pomieszczenie techniczne	—	15
0.14	Szacht instalacyjny SI	—	15

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^ø = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0.000 = 101.650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD¹).
- Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła wg WT § 147–150 i PN-EN 16798-3 (oznaczenia ODA/SUP/ETA/EHA); strumienie powietrza z bilansu wentylacji (lamela obliczenia energia wentylacja, PN-B-03430/Az3 powołana w WT § 149) — nawiew do pokoi, wywiew z kuchni, łazienek, WC, pralni, spiżarni.
- Średnice kanałów dobrane dla v ≤ 2,5 m/s (przyłącza) i ≤ 3,5 m/s (pnie); kanały okrągłe stalowe ocynkowane (typu spiro) lub system rozdzielaczy z przewodami elastycznymi (lub równoważne), z tłumikami akustycznymi za centralą; przepływ powietrza między pomieszczeniami przez podcięcie drzwi ≥ 1 cm (przepływ transferowy).
- Trasy kanałów i lokalizację pionu wyznaczono algorytmicznie (ortogonalnie, w przestrzeni sufitów podwieszanych/stropów) — do koordynacji z konstrukcją i architekturą (sulity SUF_GK).
- Kanały ODA i EHA w obrębie budynku — izolacja paroszczelna ≥ 50 mm; kanały SUP/ETA w przestrzeniach nieogrzewanych — izolacja ≥ 50 mm. Okap kuchenny — z recykulacją (filtr węglowy).
- Bilans budynku: Σ nawiew = 437 m³/h, Σ wywiew = 437 m³/h (bilans projektowy (minima PN-83/B-03430/Az3 + nawiew 20 m³/h os., rozdział nawiewu proporcjonalnie do powierzchni pokoi, min. 20 m³/h na pokój)).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA	PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia	STADIUM PT
adres pracowni do uzupełnienia	BRANZA INSTALACJE SANITARNE (IS)	
INWESTOR (do uzupełnienia)	OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	
	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”	
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)	KAT. OBIEKTU	I
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU		
WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT PARTERU		
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-12	ARKUSZ 12/17
REW. 0		



OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

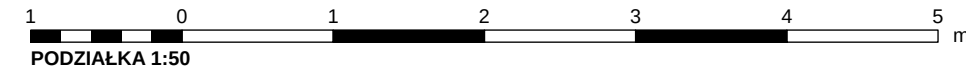
—	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare	⊗	nawiewnik (anemostat/zawór nawiewny) — N, wydatek [m³/h], średnica przyłącza
—	SUP — powietrze nawiewane (kanały okrągłe, izolowane w przestrzeniach nieogrzewanych)	⊙	wywiewnik (zawór wywiewny) — W, wydatek [m³/h]
—	ETA — powietrze wywiewane	⊖	pion wentylacyjny (kanał pionowy SUP/ETA)

STRUMIENIE POWIETRZA — P1 [m³/h]

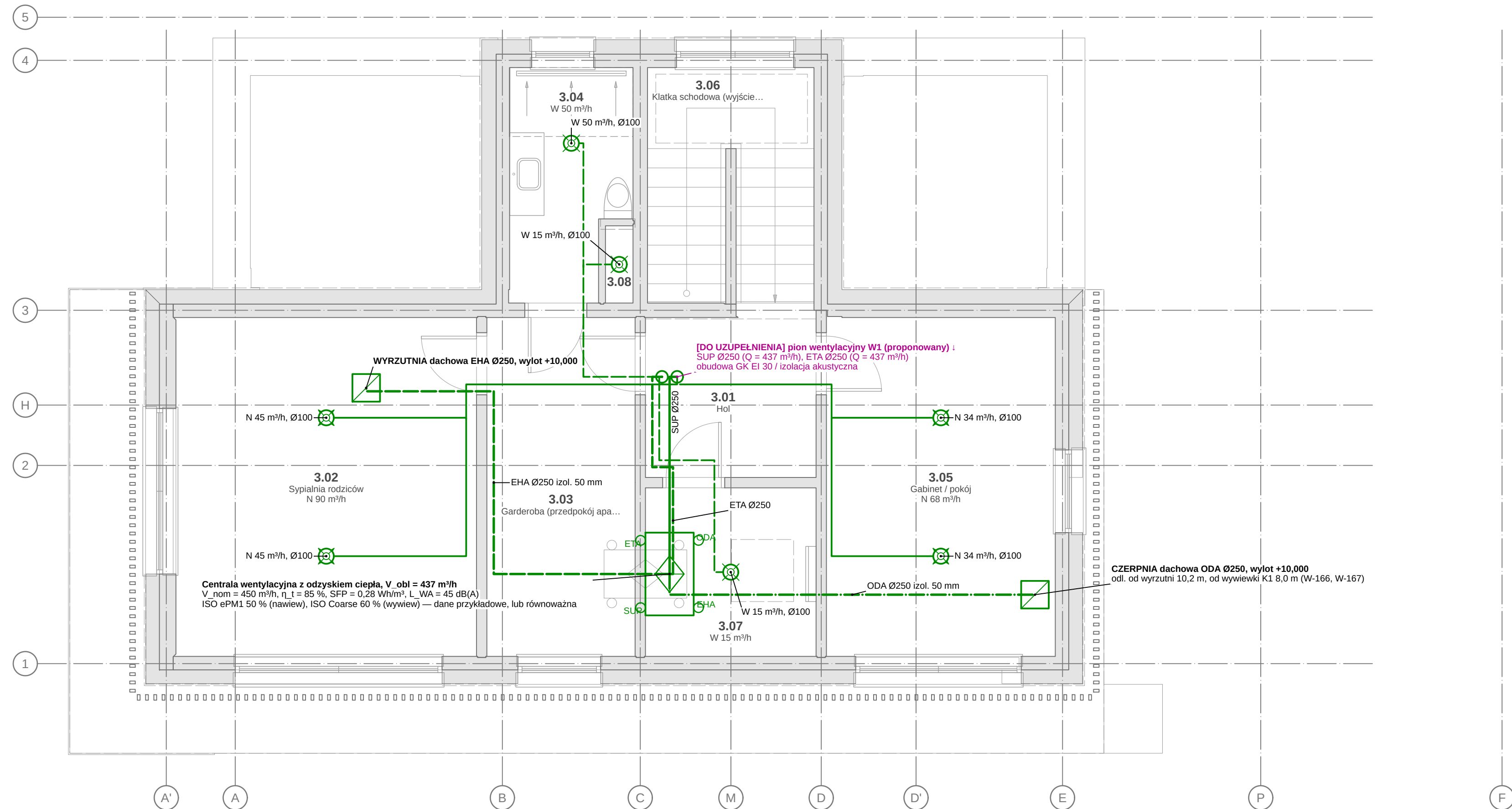
Pom.	Nazwa	Nawiew	Wywiew
1.02	Pokój rodzinny / biblioteka (b)	119	—
1.03	Pokój dziecka 1	55	—
1.04	Pokój dziecka 2	52	—
1.05	Łazienka dzieci (wanna)	—	50
1.07	WC z natryskiem	—	50
1.08	Pralnia z suszarnią	—	37
1.09	Szacht instalacyjny SI	—	15

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁴ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła wg WT § 147–150 i PN-EN 16798-3 (oznaczenia ODA/SUP/ETA/EHA); strumienie powietrza z bilansu wentylacji (lamela, obliczenia, energia, wentylacja, PN-B-03430/Az3 powołana w WT § 149) — nawiew do pokoi, wywiew z kuchni, łazienek, WC, pralni, spiżarni.
- Średnice kanałów dobrane dla $v \leq 2,5$ m/s (przyłącza) i $\leq 3,5$ m/s (pnie); kanały okrągłe stalowe ocynkowane (typu spiro) lub system rozdzielaczy z przewodami elastycznymi (lub równoważne), z tłumikami akustycznymi za centralą; przepływ powietrza między pomieszczeniami przez podcięcia drzwi ≥ 1 cm (przepływ transferowy).
- Trasy kanałów i lokalizację pionu wyznaczono algorytmicznie (ortogonalnie, w przestrzeni sufitów podwieszanych/stropów) — do koordynacji z konstrukcją i architekturą (suity SUF_GK).
- Kanały ODA i EHA w otępleniach budynku — izolacja paroszczelna ≥ 50 mm; kanały SUP/ETA w przestrzeniach nieogrzewanych — izolacja ≥ 50 mm. Okap kuchenny — z recykulacją (filtr węglowy).
- Bilans budynku: Σ nawiew = 437 m³/h, Σ wywiew = 437 m³/h (bilans projektowy (minima PN-B3/B-03430/Az3 + nawiew 20 m³/h os., rozdział nawiewu proporcjonalnie do powierzchni pokoi, min. 20 m³/h na pokój)).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY				DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)	
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT I PIĘTRA						
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-13	ARKUSZ 13/17	REW. 0



WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT II PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

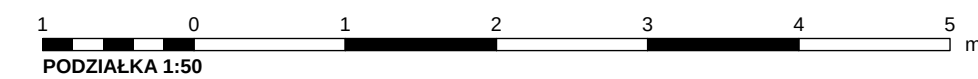
	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare		wyświetnik (zawór wentylowy) — W, wydatek [m³/h]
	SUP — powietrze nawiewane (kanały okrągłe, izolowane w przestrzeniach nieogrzewanych)		kanal wentylacyjny (kanal pionowy SUP/ETA)
	ETA — powietrze wywiewane		ODA — powietrze zewnętrzne (czepiane), EHA — wyrzutowe, kanały izolowane paroszczelnie
	nawiewnik (anemostat/zawór nawiewny) — N, wydatek [m³/h], średnica przyłącza		centrala wentylacyjna z oddzielnym ciepłą (króćce ODA / EHA / ETA / SUP wg PN-EN 16798-3)

STRUMIENIE POWIETRZA — P2 [m³/h]

Pom.	Nazwa	Nawiew	Wywiew
2.02	Sypialnia rodziców	90	—
2.04	Łazienka rodziców	—	50
2.05	Gabinet / pokój	68	—
2.07	Pom. techniczne (centrala reku	—	15
2.08	Szacht instalacyjny SI	—	15

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24× = 24,5 cm, rzędy) w mm względem $\pm 0,000 = 101,650$ mm (p. PL-EVR72007-NH).
2. Rysunki instalacji na podkładzie rzutu architektonicznego (PB-ARZ); podkład – linie cienie szare – linie ciemne – linie cienkie – linie POK-PAD.
3. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wydechowa z odzyskiem ciepła wg WT 8-145-150 i PN-EN 16798-3 (oznaczenia ODA/SUPIETA/EWA); strumienie podciśnienia z bilansu wentylacji (kanała obelżywna, energia wentylacja, PN-B-03430/A23 powołana w WT 8-145-150) – nawiew do podłogi, wydech z kuchni, kanał wydechowy, kanał nawiewny, kanał wydechowy, kanał nawiewny.
4. Średnice kanałów dobrane dla $v \leq 2,5$ m/s (przylączka) i $\leq 3,5$ m/s (kanał); kanały okrągłe stalowe cynkowane (typu spiro) lub system rozdzielaczy z przewodami elastycznymi (lub równoważne), z tłumikami akustycznymi za centralą; przepływ powietrza między pomieszczeniami przez podciśnienie ≥ 1 cmpr (przez przewody transferowe).
5. Kanały kanałów i rozdzielaczy – kanały wyznaczone algorytmicznie (ortogonalnie, w przestrzeni sufitów podwieszanych/stropów) – do koordynacji z konstrukcją i architekturą (sufity SUF_GK).
6. Kanały ODA i EHA w obrębie budynku – izolacja paroszczelna ≥ 50 mm; kanały SUP/ETA w przestrzeniach nieogrzewanych – izolacja ≥ 50 mm. Okapy kuchenne – z recyrkulacją (filtr węglowy).
7. Bilans budynku; Z nawiewu = 437 m³/h, Z wydechu = 437 m³/h (bilans projektowy (mimima PN-B3/B3-03430/A23 + nawiew 20 m³/os., rozdziel nawiewy proporcjonalnie do powierzchni ≥ 10 m² (nawiew na pokój)).
8. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/bilans/projekt/model/budynek_navy (wersja 1.0, 2026-09-25) – generatory kanała.views.

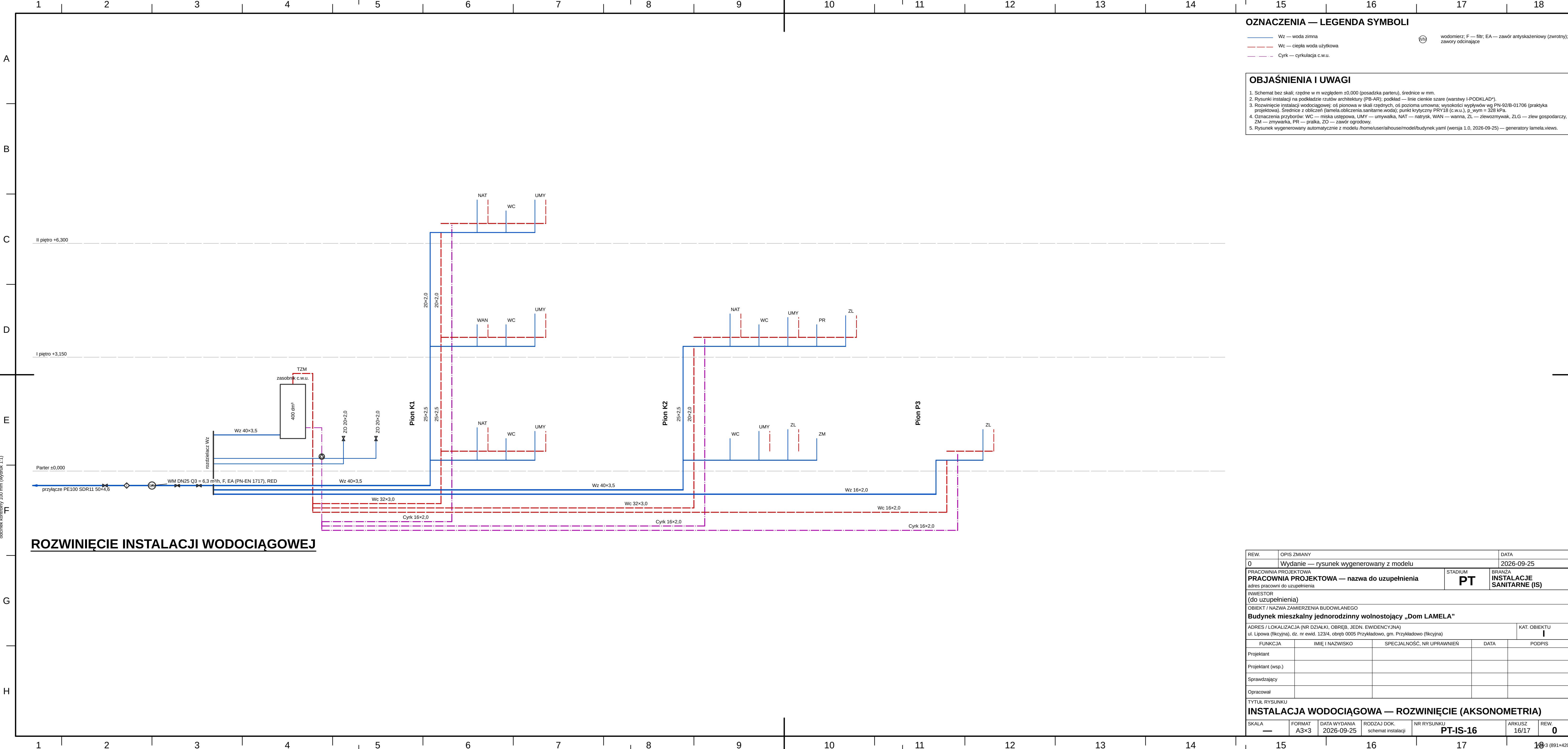


REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fakcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT II PIĘTRA					
SKALA 1:50	FORMAT A3x3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-14	ARKUSZ 14/17
					REW. 0



- Schemat bez skali; rzędne w m względem 20 000 (posadzka parteru), średnie w mm.
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład – linie cienkie szare (warstwy I-PODKLAD*).
- Różninoce kanalizacji; osi pionowa w rzędach (1,50), osi pozioma umowna. Podejścia pokazano schematycznie (kolejność przyborów wg średnic), rzędne dna przewodów pod płytą z obliczeń (lamela obliczeniowa sanitarna kanalizacji).
- Wentylacja pionowa: K1 – wywiewka ponad dach; K2 – zawór napowietrzający PNEN 12380 (dowolny); P3 – wywiewka ponad dach.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu `home/user/ahouse/model/budynek.views` (wersja 1.0, 2026-09-25) – generatory lamela.views

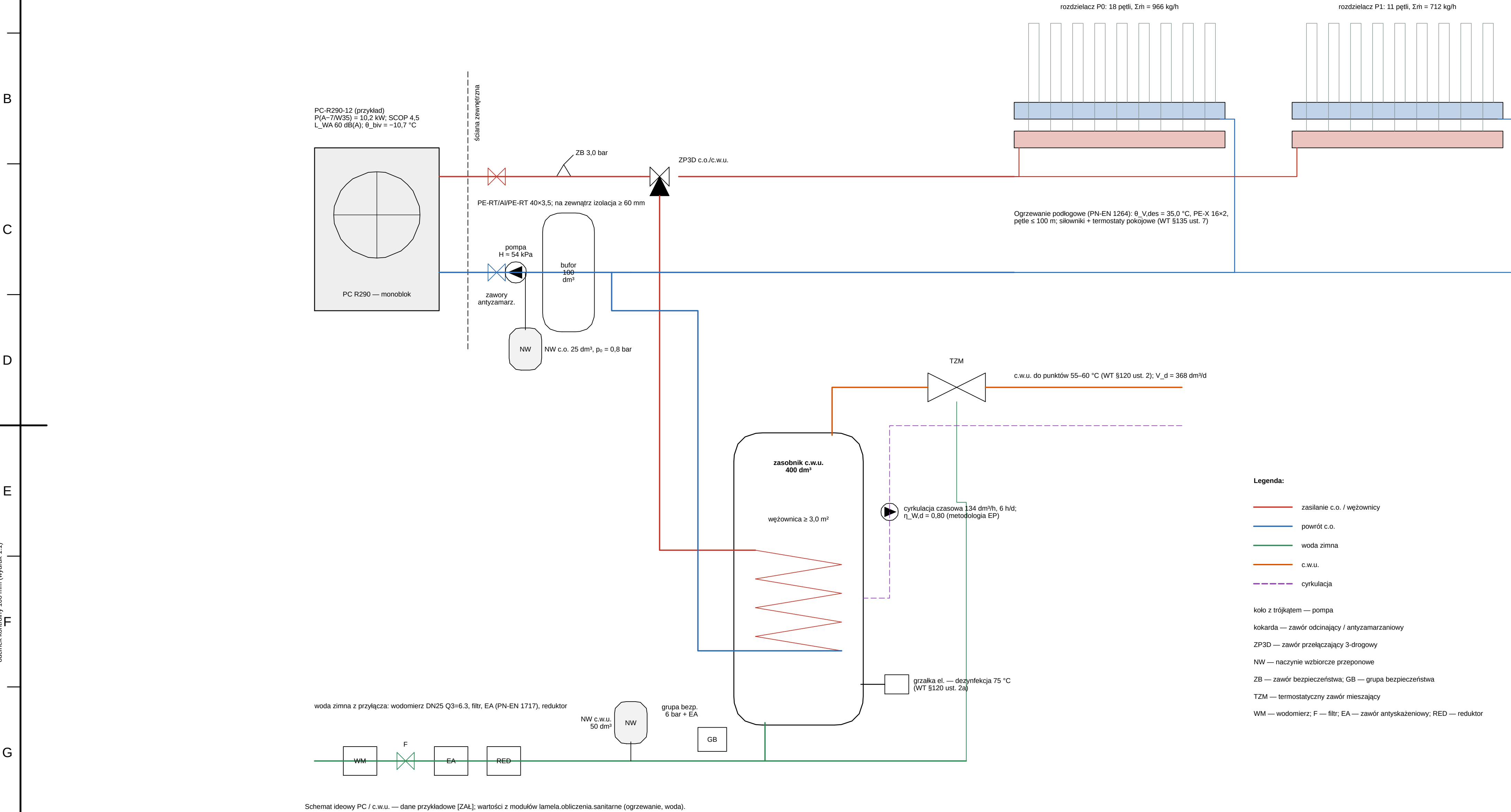
RE.W.		OPIS ZMIANY		DATA	
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa 103/kam. dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIIEŃ		DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU KANALIZACJA SANITARNA — ROZWIĄZUCIE PIONÓW					
SKALA —	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. schemat instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-15	ARKUSZ 15/17
					REW. 0



REW.		OPIS ZMIANY		DATA	
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANZA INSTALACJE SANITARNE (IS)
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO					
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA
Projektant					PODPIS
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU					
INSTALACJA WODOCIĄGOWA — ROZWINIĘCIE (AKSONOMETRIA)					
SKALA —	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. schemat instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-16	ARKUSZ 16/17
					REW. 0

A
B
C
D
E
F
G
H

odcinek kształtowy 100 mm (wydruk 1:1)



SCHEMAT IDEOWY POMPY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.

OZNACZENIA

Legenda symboli — na schemacie (PN-EN 60617 / PN-EN ISO 14617 w uproszczeniu; oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa).

linie schematu — wg legendy na rysunku

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Schemat bez skali: rzędne w m względem ±0,000 (posadzka parteru), średnice w mm.
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Schemat odtworzony wektorowo z funkcji lamela.obliczenia.sanitarne.schemat_pc (dane: ogrzewanie, woda) — treść i wartości z obliczeń na aktualnym modelu; skala rysunkowa 1.83 mm/jedn. (pismo ≥ 1,8 mm), przesunięto 0 napisów kolidujących.
- Dane urządzeń przykładowe (bez nazw handlowych) — do zastąpienia DTR wybranych wyrobów (lub równoważnych).
- Ogrzewanie wg PN-EN 1264, PN-EN 12828 (zabezpieczenie instalacji wodnych), c.w.u. wg PN-EN 806 i WT § 120; naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczeństwa z obliczeń.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

Legenda:

- zasilanie c.o. / wężownicy
- powrót c.o.
- woda zimna
- c.w.u.
- cyrkulacja
- koło z trójkątem — pompa
- kokarda — zawór odcinający / antyzamarzaniowy
- ZP3D — zawór przełączający 3-drogowy
- NW — naczynie wzbiorcze przeponowe
- ZB — zawór bezpieczeństwa; GB — grupa bezpieczeństwa
- TZM — termostacyjny zawór mieszający
- WM — wodomierz; F — filtr; EA — zawór antyskażeniowy; RED — reduktor

REW.	OPIS ZMIANY				DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA					STADIUM	BRANŻA
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia					PT	INSTALACJE SANITARNE (IS)
adres pracowni do uzupełnienia						
INWESTOR						
(do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO						
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)						KAT. OBIEKTU
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)						I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ		DATA
Projektant						PODPIS
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU						
SCHEMAT POMPY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.						
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ	REW.
—	A3x3	2026-09-25	schemat instalacji	PT-IS-17	17/17	0